

Explicando os princípios FAIR

- Luiz Bonino
- Treinamento de FAIR - IBICT, Brasília - 22 de junho de 2026

FAIR



Os princípios FAIR

<https://www.nature.com/articles/sdata201618>

Findable:

- F1. (meta)data are assigned a globally unique and persistent identifier;
- F2. data are described with rich metadata;
- F3. metadata clearly and explicitly include the identifier of the data it describes;
- F4. (meta)data are registered or indexed in a searchable resource;

Interoperable:

- I1. (meta)data use a formal, accessible, shared, and broadly applicable language for knowledge representation.
- I2. (meta)data use vocabularies that follow FAIR principles;
- I3. (meta)data include qualified references to other (meta)data;

Accessible:

- A1. (meta)data are retrievable by their identifier using a standardized communications protocol;
 - A1.1 the protocol is open, free, and universally implementable;
 - A1.2. the protocol allows for an authentication and authorization procedure, where necessary;
- A2. metadata are accessible, even when the data are no longer available;

Reusable:

- R1. (meta)data are richly described with a plurality of accurate and relevant attributes;
 - R1.1. (meta)data are released with a clear and accessible data usage license;
 - R1.2. (meta)data are associated with detailed provenance;
 - R1.3. (meta)data meet domain-relevant community standards;

Os princípios FAIR e suas múltiplas facetas

Findable:

- F1. (meta)data are assigned a globally unique and persistent identifier;
- F2. data are described with rich metadata;
- F3. metadata clearly and explicitly include the identifier of the data it describes;
- F4. (meta)data are registered or indexed in a searchable resource;

Interoperable:

- I1. (meta)data use a formal, accessible, shared, and broadly applicable language for knowledge representation.
- I2. (meta)data use vocabularies that follow FAIR principles;
- I3. (meta)data include qualified references to other (meta)data;

Accessible:

- A1. (meta)data are retrievable by their identifier using a standardized communications protocol;
 - A1.1 the protocol is open, free, and universally implementable;
 - A1.2. the protocol allows for an authentication and authorization procedure, where necessary;
- A2. metadata are accessible, even when the data are no longer available;

Reusable:

- R1. (meta)data are richly described with a plurality of accurate and relevant attributes;
 - R1.1. (meta)data are released with a clear and accessible data usage license;
 - R1.2. (meta)data are associated with detailed provenance;
 - R1.3. (meta)data meet domain-relevant community standards;

Os princípios FAIR - Metadados

Findable:

- F1.** metadata are assigned a globally unique and persistent identifier;
- F2.** data are described with rich metadata;
- F3.** metadata clearly and explicitly include the identifier of the data it describes;
- F4.** metadata are registered or indexed in a searchable resource;

Interoperable:

- I1.** metadata use a formal, accessible, shared, and broadly applicable language for knowledge representation.
- I2.** metadata use vocabularies that follow FAIR principles;
- I3.** metadata include qualified references to other (meta)data;

Accessible:

- A1.** metadata are retrievable by their identifier using a standardized communications protocol;
 - A1.1** the protocol is open, free, and universally implementable;
 - A1.2.** the protocol allows for an authentication and authorization procedure, where necessary;
- A2.** metadata are accessible, even when the data are no longer available;

Reusable:

- R1.** metadata are richly described with a plurality of accurate and relevant attributes;
 - R1.1.** metadata are released with a clear and accessible data usage license;
 - R1.2.** metadata are associated with detailed provenance;
 - R1.3.** metadata meet domain-relevant community standards;

Os princípios FAIR - Dados/objetos digitais

Findable:

- F1. data are assigned a globally unique and persistent identifier;**
- F2. data are described with rich metadata;
- F3. metadata clearly and explicitly include the identifier of the data it describes;
- F4. data are registered or indexed in a searchable resource;**

Interoperable:

- I1. data use a formal, accessible, shared, and broadly applicable language for knowledge representation.**
- I2. data use vocabularies that follow FAIR principles;**
- I3. data include qualified references to other (meta)data;**

Accessible:

- A1. data are retrievable by their identifier using a standardized communications protocol;**
 - A1.1 the protocol is open, free, and universally implementable;
 - A1.2. the protocol allows for an authentication and authorization procedure, where necessary;
- A2. metadata are accessible, even when the data are no longer available;

Reusable:

- R1. data are richly described with a plurality of accurate and relevant attributes;**
 - R1.1. data are released with a clear and accessible data usage license;
 - R1.2. data are associated with detailed provenance;
 - R1.3. data meet domain-relevant community standards;

Os princípios FAIR - Elementos de apoio

Findable:

- F1. (meta)data are assigned a **globally unique and persistent identifier**;
- F2. data are described with rich metadata;
- F3. metadata clearly and explicitly include the identifier of the data it describes;
- F4. (meta)data are registered or indexed in a **searchable resource**;

Interoperable:

- I1. (meta)data use a formal, accessible, shared, and broadly applicable **language for knowledge representation**;
- I2. (meta)data use **vocabularies** that follow FAIR principles;
- I3. (meta)data include qualified references to other (meta)data;

Accessible:

- A1. (meta)data are retrievable by their identifier using a standardized **communications protocol**;
 - A1.1 the **protocol** is open, free, and universally implementable;
 - A1.2. the **protocol** allows for an authentication and authorization procedure, where necessary;
- A2. metadata are accessible, even when the data are no longer available;

Reusable:

- R1. (meta)data are richly described with a plurality of accurate and relevant attributes;
 - R1.1. (meta)data are released with a clear and accessible **data usage license**;
 - R1.2. (meta)data are associated with detailed provenance;
 - R1.3. (meta)data meet domain-relevant community **standards**;

Os princípios FAIR - Aspectos tecnológicos

Findable:

- F1. (meta)data are assigned a globally unique and persistent identifier;
- F2. data are described with rich metadata;
- F3. metadata clearly and explicitly include the identifier of the data it describes;
- F4. (meta)data are registered or indexed in a searchable resource;

Interoperable:

- I1. (meta)data use a formal, accessible, shared, and broadly applicable language for knowledge representation.
- I2. (meta)data use vocabularies that follow FAIR principles;
- I3. (meta)data include qualified references to other (meta)data;

Accessible:

- A1. (meta)data are retrievable by their identifier using a standardized communications protocol;
 - A1.1. the protocol is open, free, and universally implementable;
 - A1.2. the protocol allows for an authentication and authorization procedure, where necessary;
- A2. metadata are accessible, even when the data are no longer available;

Reusable:

- R1. (meta)data are richly described with a plurality of accurate and relevant attributes;
 - R1.1. (meta)data are released with a clear and accessible data usage license;
 - R1.2. (meta)data are associated with detailed provenance;
 - R1.3. (meta)data meet domain-relevant community standards;

Os princípios FAIR - Aspectos sociais

Findable:

- F1. (meta)data are assigned a globally unique and **persistent** identifier;
- F2. data are described with **rich** metadata;
- F3. metadata clearly and explicitly include the identifier of the data it describes;
- F4. (meta)data are registered or indexed in a searchable resource;

Interoperable:

- I1. (meta)data use a formal, accessible, shared, and broadly applicable language for knowledge representation.
- I2. (meta)data use vocabularies **that follow FAIR principles**;
- I3. (meta)data include qualified references to other (meta)data;

Accessible:

- A1. (meta)data are retrievable by their identifier using a standardized communications protocol;
 - A1.1. **the protocol is open, free, and universally implementable**;
 - A1.2. the protocol allows for an authentication and authorization procedure, where necessary;
- A2. metadata are accessible, even when the data are no longer available;

Reusable:

- R1. (meta)data are richly described with a plurality of accurate and relevant attributes;
 - R1.1. (meta)data are released with a clear and accessible data usage license;
 - R1.2. (meta)data are associated with detailed provenance;
 - R1.3. (meta)data meet domain-relevant community standards;

Os princípios FAIR - Findability

F1. (meta)dados recebem um identificador globalmente único e persistente

- O que isso significa?
 - Precisamos de um sistema de identificação, e.g., Handle (PID), DOI, PURL, W3ID, ...
 - Este mecanismo precisa garantir a unicidade global do identificador emitido, ou seja, toda vez que um determinado identificador é chamado, o mesmo objeto para o qual ele aponta é acessado;
 - O provedor do sistema de identificação precisa prover uma política de persistência para os identificadores, i.e., o que acontece quando o esquema de identificação muda?

Os princípios FAIR - Findability

F1. (meta)dados recebem um identificador globalmente único e persistente

- Questões:

- Como saber se um sistema de identificação fornece identificadores globalmente únicos e persistentes?
- Qual é a garantia de persistência minimamente útil? Depende do uso?
- Como representar as políticas de persistência e unicidade de forma acionável por máquina?

Os princípios FAIR - Findability

F2. dados são descritos com metadados ricos

- O que isso significa?
 - Sem o identificador, deveríamos ser capazes de usar metadados ricos para descobrir e localizar o objeto;
 - Quanto mais propriedades de metadados disponíveis, maior a probabilidade de descobrir o objeto;

Os princípios FAIR - Findability

F2. dados são descritos com metadados ricos

- Questões:
 - Podemos definir um esquema mínimo de metadados?
 - Precisamos de esquemas de metadados diferentes para diferentes tipos de objetos? E para diferentes situações?
 - Podemos concordar sobre uma maneira comum de representar os metadados?
 - Como ir dos dados aos metadados?

Os princípios FAIR - Findability

F3. os metadados incluem de forma clara e explícita o identificador dos dados que descrevem

- O que isso significa?
 - A descoberta de um objeto digital deve ser possível a partir de seus metadados. Para que isso aconteça, os metadados devem conter explicitamente o identificador do objeto digital que descrevem.

Os princípios FAIR - Findability

F3. os metadados incluem de forma clara e EXPLÍCITA o identificador dos dados que descrevem

Identificador: worldDishes-2026



Registro de metadados

Registro de metadados do conjunto World Dishes. Este texto descreve o conjunto e inclui, de forma explícita, o identificador dos dados que descreve: **worldDishes-2026**. A partir do registro de metadados é sempre possível recuperar o objeto descrito.

Os princípios FAIR - Findability

F3. os metadados incluem de forma CLARA e EXPLÍCITA o identificador dos dados que descrevem

Identificador: worldDishes-2026



Registro de metadados

```
ex:worldDishes_mr a ex:MetadataRecord;  
ex:isMetadataOf ex:worldDishes-2026;  
dct:license <http://rdflicense.appspot.com/rdflicense/cc-by-nc-nd4.0>;  
dct:language <http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-1/en>;  
dct:title "World Dishes — exemplo didático FAIR";  
dct:description "Conjunto sintético de pratos do mundo";  
dct:hasVersion "0.1".
```


Os princípios FAIR - Findability

F3. os metadados incluem de forma CLARA e EXPLÍCITA o identificador dos dados que descrevem

- Questões:

- Como diferenciar as informações sobre o identificador do objeto digital daquelas sobre seu identificador de metadados?
- Qual é o vocabulário que contém os conceitos para descrever um identificador de metadados e o objeto digital que ele descreve?
- Qual propriedade/predicado/relação usamos para indicar que um registro de metadados é o metadado de um determinado objeto?

Os princípios FAIR - Findability

F4. (meta)dados estão registrados ou indexados em um recurso pesquisável

O que isso significa?

- A maioria das pessoas utiliza um mecanismo de busca para iniciar a busca por um objeto digital específico. Se o objeto ou seus metadados não estiverem indexados em um recurso pesquisável, a capacidade de um indivíduo descobri-lo é substancialmente reduzida..

Os princípios FAIR - Findability

F4. (meta)dados estão registrados ou indexados em um recurso pesquisável

- Questões:

- Os mecanismos de busca se beneficiam de interfaces comuns (ou pelo menos interfaces descritas de forma consensual) para permitir a coleta dos elementos (metadados e/ou dados) a serem indexados.
- Um formato de representação comum para os metadados também aumenta a possibilidade de diferentes mecanismos de busca indexarem os registros de metadados.

Os princípios FAIR - Acessibilidade

A1. (meta)dados são recuperáveis pelo seus identificadores usando um protocolo de comunicação padronizado;

A1.1 o protocolo é aberto, gratuito e universalmente implementável;

A1.2 o protocolo permite procedimentos de autenticação e autorização, quando necessário;

- O que isso significa?

- Para acessar um recurso digital, o solicitante precisa ser capaz de implementar o protocolo de comunicação utilizado. Portanto, este protocolo deve ser aberto, gratuito e universalmente implementável. Além disso, o protocolo também deve descrever se mecanismos de autenticação e autorização são necessários.

Os princípios FAIR - Acessibilidade

A1. (meta)dados são recuperáveis pelo seus identificadores usando um protocolo de comunicação padronizado;

A1.1 o protocolo é aberto, gratuito e universalmente implementável;

A1.2 o protocolo permite procedimentos de autenticação e autorização, quando necessário;

- Questões:

- Como descrever o protocolo de comunicação?
- Quais são os elementos necessários na descrição do protocolo de comunicação (acessibilidade), incluindo o procedimento de autenticação e autorização?
- Como demonstrar que o protocolo é aberto, gratuito e universalmente implementável?

Os princípios FAIR - Acessibilidade

A2. Os metadados são acessíveis, mesmo quando os dados não estão mais disponíveis

- O que isso significa?
 - A referência cruzada com dados e metadados FAIR de terceiros se deteriorará naturalmente com o tempo. Portanto, é importante que os provedores FAIR continuem a fornecer descrições do que eram os dados para auxiliar na interpretação contínua desses dados de terceiros.

Os princípios FAIR - Acessibilidade

A2. Os metadados são acessíveis, mesmo quando os dados não estão mais disponíveis

- Questões:
 - Como garantir a disponibilidade a longo prazo dos metadados?
 - Como declarar que os dados (recursos digitais) referidos pelos metadados não estão mais acessíveis? Por que é necessário informar?
 - Como harmonizar a persistência dos metadados com o "direito ao esquecimento" do GDPR e LGPD?

Os princípios FAIR - Interoperabilidade

I1. (meta)dados usam uma linguagem formal, acessível, compartilhada e amplamente aplicável para representação do conhecimento

O que isso significa?

- O recurso digital é descrito usando uma linguagem formal, acessível, compartilhada e amplamente aplicável. Isso implica que outros pode ter acesso às especificações da linguagem, aprendê-la e usá-la para interpretar o objeto digital descoberto.

Os princípios FAIR - Interoperabilidade

I1. (meta)dados usam uma linguagem formal, acessível, compartilhada e amplamente aplicável para representação do conhecimento

Questões:

- Como informar a linguagem utilizada para representar o objeto digital?
- Como fornecer essas informações para os metadados? Em um meta-metadado?
- Como demonstrar a formalidade (BNF), a acessibilidade (resolução do documento de descrição da linguagem), a compartilhabilidade e a ampla aplicabilidade da linguagem (tipo de mídia IANA)?

Os princípios FAIR - Interoperabilidade

I2. (Meta)dados usam vocabulários que seguem os princípios FAIR

O que isso significa?

- Os (meta)dados incluem referências a termos que são definidos em vocabulários externos e esses também seguem os princípios FAIR

Os princípios FAIR - Interoperabilidade

I2. (Meta)dados usam vocabulários que seguem os princípios FAIR

Questões:

- Como identificar o vocabulário utilizado;
- Definir o nível de FAIRness esperado para o vocabulário relacionado (acordo comunitário?).
Quão FAIR devem ser?

Os princípios FAIR - Interoperabilidade

I3. (Meta)dados incluem referências qualificadas a outros (meta)dados

O que isso significa?

- Os relacionamentos dentro dos objetos digitais e entre dados locais e de terceiros têm semântica explícita.

Os princípios FAIR - Interoperabilidade

I3. (Meta)dados incluem referências qualificadas a outros (meta)dados

Questões:

- Como qualificar (fornecer semântica adequada) as referências a outros recursos digitais?
- De acordo com o I2, essas referências (e seus qualificadores) também devem ser FAIR.

Os princípios FAIR - Reusabilidade

R1. (Meta)dados são ricamente descritos com uma pluralidade de atributos precisos e relevantes;

R1.1. (meta)dados são divulgados com uma licença de uso de dados clara e acessível;

R1.2. (meta)dados são associados a uma proveniência detalhada;

R1.3. (meta)dados atendem aos padrões da comunidade relevantes ao domínio;

O que isso significa?

- Os objetos digitais devem informar quem tem quais direitos e sob quais circunstâncias (licença), qual é a sua proveniência e usar padrões relevantes adotados pela comunidade na qual o objeto foi criado/usado.

Os princípios FAIR - Reusabilidade

R1. (Meta)dados são ricamente descritos com uma pluralidade de atributos precisos e relevantes;

R1.1. (meta)dados são divulgados com uma licença de uso de dados clara e acessível;

Questões:

- Quais são as licenças aplicáveis a diferentes tipos de objetos digitais?
- Como representar licenças de forma acionável por máquina?

Os princípios FAIR - Reusabilidade

(Meta)dados são ricamente descritos com uma pluralidade de atributos precisos e relevantes;

R1.2. (meta)dados são associados a uma proveniência detalhada;

Questões:

- Como determinar quando a proveniência é suficientemente detalhada (acordo comunitário)?

Os princípios FAIR - Reusabilidade

R1. (Meta)dados são ricamente descritos com uma pluralidade de atributos precisos e relevantes;

R1.3. (meta)dados atendem aos padrões da comunidade relevantes ao domínio;

Questões:

- Como informar explicitamente os usos dos padrões nos (meta)dados?
- Como determinar quais padrões são recomendados por diferentes comunidades?

Sessão 1 — pontos-chave

- FAIR orienta (meta)dados para serem localizáveis, acessíveis, interoperáveis e reutilizáveis — por máquinas e pessoas.
- FAIR é um gradiente, não um selo; e não é o mesmo que “aberto”.
- Os 15 princípios são o vocabulário comum do curso.
- Guardamos a avaliação intuitiva do World Dishes como linha de base.

A seguir: como tornar os dados FAIR (Sessão 2).



Perguntas?